FORMULE DI WERNER

⟶ LE FORMULE DI WERNER PERMETTONO DI TRASFORMARE PRODOTTI DI FUNZIONI TRIGONOMETRICHE DI DUE ANGOLI IN SOMME O DIFFERENZA DI FUNZIONI TRIGONOMETRICHE

(1) $\operatorname{sen}(\alpha)\cdot\cos(\beta) \longrightarrow \frac{1}{2}\left[\operatorname{sen}(\alpha+\beta)+\operatorname{sen}(\alpha-\beta)\right]$

DIMOSTRAZIONE:

$$\operatorname{sen}(\alpha)\cdot\cos(\beta)=\frac{1}{2i}\left[e^{i\alpha}-e^{-i\alpha}\right]\cdot\frac{1}{2}\left[e^{i\beta}+e^{-i\beta}\right]=$$
$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2i}\left[e^{i\alpha}-e^{-i\alpha}\right]\left[e^{i\beta}+e^{-i\beta}\right]=$$
$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2i}\left[e^{i(\alpha+\beta)}+e^{i(\alpha-\beta)}-e^{i(\alpha-\beta)}-e^{-i(\alpha+\beta)}\right]=$$
$$=\frac{1}{2}\left\{\frac{1}{2i}\left[e^{i(\alpha+\beta)}-e^{-i(\alpha+\beta)}\right]+\frac{1}{2i}\left[e^{i(\alpha-\beta)}-e^{-i(\alpha-\beta)}\right]\right\}=$$
$$=\frac{1}{2}\left[\operatorname{sen}(\alpha+\beta)+\operatorname{sen}(\alpha-\beta)\right]$$

(2) $\cos(\alpha)\cos(\beta) \longrightarrow \frac{1}{2}\left[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)\right]$

DIMOSTRAZIONE IN FORMA ESPONENZIALE:

$$\cos(\alpha)\cos(\beta)=\frac{1}{2}\left[e^{i\alpha}+e^{-i\alpha}\right]\frac{1}{2}\left[e^{i\beta}+e^{-i\beta}\right]=$$
$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\left[e^{i\alpha}+e^{-i\alpha}\right]\left[e^{i\beta}+e^{-i\beta}\right]=$$
$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\left[e^{i(\alpha+\beta)}+e^{i(\alpha-\beta)}+e^{-i(\alpha-\beta)}+e^{-i(\alpha+\beta)}\right]=$$
$$=\frac{1}{2}\left\{\frac{1}{2}\left[e^{i(\alpha+\beta)}+e^{-i(\alpha+\beta)}\right]+\frac{1}{2}\left[e^{i(\alpha-\beta)}+e^{-i(\alpha-\beta)}\right]\right\}=$$
$$=\frac{1}{2}\left[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)\right]$$

(3) $\operatorname{sen}(\alpha)\operatorname{sen}(\beta) \longrightarrow \frac{1}{2}\left[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)\right]$

DIMOSTRAZIONE IN FORMA ESPONENZIALE:

$$\operatorname{sen}(\alpha)\operatorname{sen}(\beta)=\frac{1}{2i}\left[e^{i\alpha}+e^{-i\alpha}\right]\frac{1}{2i}\left[e^{i\beta}+e^{-i\beta}\right]=$$
$$=\frac{1}{2i}\cdot\frac{1}{2i}\left[e^{i\alpha}-e^{-i\alpha}\right]\left[e^{i\beta}-e^{-i\beta}\right]=$$
$$=\frac{1}{2i}\cdot\frac{1}{2i}\left[e^{i(\alpha+\beta)}-e^{i(\alpha-\beta)}-e^{i(\alpha-\beta)}+e^{i(\alpha+\beta)}\right]=$$
$$=\frac{1}{2}\left\{\frac{1}{2}\left[e^{i(\alpha+\beta)}+e^{-i(\alpha+\beta)}\right]-\frac{1}{2}\left[e^{i(\alpha-\beta)}+e^{-i(\alpha-\beta)}\right]\right\}=$$
$$=\frac{1}{2}\left\{\frac{1}{2}\left[e^{i(\alpha+\beta)}+e^{-i(\alpha+\beta)}\right]-\frac{1}{2}\left[e^{i(\alpha-\beta)}+e^{-i(\alpha-\beta)}\right]\right\}=$$
$$=\frac{1}{2}\left[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)\right]$$

FUNZIONI ELEMENTARI cos, sen

$\cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta$
$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta$
$\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)=2\cos\alpha\cos\beta$
$\rightarrow \cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}\left[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)\right]$
$\rightarrow \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta=\frac{1}{2}\left[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)\right]$

$\operatorname{sen}(\alpha+\beta)=\operatorname{sen}\alpha\cos\beta+\cos\alpha\operatorname{sen}\beta$
$\operatorname{sen}(\alpha-\beta)=\operatorname{sen}\alpha\cos\beta-\cos\alpha\operatorname{sen}\beta$
$\operatorname{sen}(\alpha-\beta)+\operatorname{sen}(\alpha+\beta)=2\operatorname{sen}\alpha\cos\beta$
$\rightarrow \operatorname{sen}\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}\left[\operatorname{sen}(\alpha-\beta)+\operatorname{sen}(\alpha+\beta)\right]$

PROPRIETÀ DI ORTOGONALITÀ ⟶ LE FUNZIONI TRIGONOMETRICHE $1, \cos kwx, \operatorname{sen}wx, \dots, \cos kwx, \operatorname{sen}kwx$ QUALUNQUE SIA $k\in\mathbb{N}$ SONO ORTOGONALI IN $I[0,T]$ CON $T=\frac{2\pi}{w}$

LA FUNZIONE COSTANTE $f(x)=1$ È ORTOGONALE A TUTTE LE ALTRE IN QUANTO

$$\int_0^T 1\cdot\cos kwx\,dx=\left[\frac{\operatorname{sen}kwx}{kw}\right]_0^T=\frac{1}{kw}\operatorname{sen}kwT=\frac{1}{kw}\operatorname{sen}k2\pi=0$$
$$\int_0^T 1\cdot\operatorname{sen}kwx\,dx=-\left[\frac{\cos kwx}{kw}\right]_0^T=-\frac{1}{kw}\left(\cos k2\pi-1\right)=0$$

FUNZIONI ELEMENTARI: sen

$\operatorname{sen}(\alpha+\beta)=\operatorname{sen}\alpha\cos\beta+\cos\alpha\operatorname{sen}\beta$
$\operatorname{sen}(\alpha-\beta)=\operatorname{sen}\alpha\cos\beta-\cos\alpha\operatorname{sen}\beta$
$\operatorname{sen}(\alpha-\beta)+\operatorname{sen}(\alpha+\beta)=2\operatorname{sen}\alpha\cos\beta$
$\rightarrow \operatorname{sen}\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}\left[\operatorname{sen}(\alpha-\beta)+\operatorname{sen}(\alpha+\beta)\right]$
$\operatorname{sen}2\alpha=2\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha$
$\frac{1}{2}\operatorname{sen}2\alpha=\operatorname{sen}\alpha\cos\alpha$

(1) PER $k=1,2,3,\dots,n$. INOLTRE SE $h\neq k$

$\langle \cos kwx, \cos hwx\rangle$ $\quad h\neq k \Longrightarrow \int_0^T \cos kwx\cos hwx\,dx$

DIMOSTRAZIONE:

$$\langle\cos kwx,\cos hwx\rangle=\int_0^T\cos kwx\cos hwx\,dx$$
$$=\int_0^T\frac{1}{2}\left[\cos(k-h)wx+\cos(k+h)wx\right]dx=$$
$$=\frac{1}{2}\int_0^T\cos(k-h)wx+\cos(k+h)wx\,dx=$$
$$=\frac{1}{2}\left[\frac{\operatorname{sen}(k-h)wx}{(k-h)w}+\frac{\operatorname{sen}(k+h)wx}{(k+h)w}\right]_0^T=$$
$$=\frac{1}{2}\left[\frac{\operatorname{sen}(k-h)\overbrace{wT}^{\text{sempre }=0}-0}{(k-h)w}+\frac{\operatorname{sen}(k+h)\overbrace{wT}^{\text{sempre }=0}-0}{(k+h)w}\right]=0$$

COSÌ ANCHE $\langle\cos kwx,\cos hwx\rangle=0$
$\langle\operatorname{sen}kwx,\operatorname{sen}hwx\rangle=0$

(2) PER $k=1,2,3,\dots,n$. INOLTRE SE $h\neq k$

$\langle \operatorname{sen}kwx, \cos hwx\rangle$

$$=\int_0^T\operatorname{sen}kwx\cos hwx\,dx$$
$$=\int_0^T\frac{1}{2}\left[\operatorname{sen}(k-h)wx+\operatorname{sen}(k+h)wx\right]dx=$$
$$=\frac{1}{2}\int_0^T\left[\operatorname{sen}(k-h)wx+\operatorname{sen}(k+h)wx\right]dx=$$
$$=\frac{1}{2}\left[-\frac{\cos(k-h)wx}{(k-h)w}-\frac{\cos(k+w)wx}{(k+h)w}\right]_0^T=$$
$$=\frac{1}{2}\left[\frac{1-\cos(k-h)wT}{(k-h)w}+\frac{1-\cos(k+h)wT}{(k+h)w}\right]=0$$ QUINDI È ORTOGONALE

(3) PER $k=1,2,3,\dots,n$. INOLTRE SE $h=k$

$\langle \operatorname{sen}kwx, \cos kwx\rangle$

$$=\int_0^T\operatorname{sen}kwx\cos kwx\,dx$$
$$=\int_0^T\frac{1}{2}\operatorname{sen}(2kwx)\,dx$$
$$=\frac{1}{2}\int_0^T\operatorname{sen}(2kwx)\,dx$$
$$=\frac{1}{2}\left[-\frac{\cos(2kwx)}{2kw}\right]_0^T=\frac{1}{4kw}\overbrace{\left(-\cos 2kwT+1\right)}^{1}=0$$

(4) CON $wT=2\pi$, INOLTRE SE $h=k$

$\langle \cos kwx, \cos kwx\rangle$

$$=\int_0^T\cos^2 kwx\,dx$$
$$=\int_0^T\frac{1}{2}\left[1+\cos 2kwx\right]dx=$$
$$=\frac{1}{2}\int_0^T 1+\cos 2kwx\,dx=$$
$$=\frac{1}{2}\left[x+\frac{\operatorname{sen}2kwx}{2kw}\right]_0^T=\frac{1}{2}T+\frac{T}{2}$$

(5) CON $k=1,2,3,\dots,n$. INOLTRE SE $h\neq k$

$\langle \operatorname{sen}kwx, \operatorname{sen}hwx\rangle$

$$=\int_0^T\operatorname{sen}hwx\operatorname{sen}hwx\,dx$$
$$=\int_0^T\frac{1}{2}\left[\cos(k-h)wx-\cos(h+k)wx\right]dx=$$
$$=\frac{1}{2}\left[\frac{\operatorname{sen}(k-h)}{(k-h)w}-\frac{\operatorname{sen}(k+h)wx}{(k+h)w}\right]_0^T=0$$

(6) CON $wT=2\pi$, INOLTRE SE $h=k$

$$\langle\operatorname{sen}kwx,\operatorname{sen}kwx\rangle=\int_0^T\operatorname{sen}^2kwx\,dx$$
$$=\int_0^T\frac{1}{2}\left[1-\cos 2kwx\right]dx=$$
$$=\frac{1}{2}\int_0^T 1-\cos 2kwx\,dx=$$
$$=\frac{1}{2}\left[x-\frac{\operatorname{sen}2kwx}{2kw}\right]_0^T=\frac{1}{2}T=\frac{T}{2}$$

TEOREMA ⟶ INDICHIAMO CON T IL PERIODO DI UNA FUNZIONE PERIODICA INTEGRABILE E CON a UN QUALUNQUE NUMERO REALE, VALE LA SEGUENTE PROPRIETÀ $\int_a^{a+T}f(x)dx=\int_0^T f(x)dx$

DIMOSTRAZIONE

QUALUNQUE $a\in\mathbb{R}$, ESISTE UN INTERO n TALE CHE $nT\le a<(n+1)T$ PERTANTO, ESSENDO $(n+1)T\le a+T$

$$\int_a^{a+T}f(x)dx=\int_a^{(n+1)T}f(x)dx+\int_{(n+1)T}^{a+T}f(x)dx=\int_a^{(n+1)T}f(x)dx+\int_{nT}^{a}f(y+T)dy$$

NEL SECONDO INTEGRALE, È STATO FATTO IL CAMBIO DI VARIABILE $x=y+T$ USANDO LA PERIODICITÀ E FARE UN ULTERIORE CAMBIO DI VARIABILE $x=z+nT$ E QUINDI SI OTTIENE:

$$\int_a^{a+T}f(x)dx=\int_a^{(n+1)T}f(x)dx+\int_{nT}^{a}f(y)dy=\int_{nT}^{(n+1)T}f(x)dx=\int_0^T f(z+nT)dz=\int_0^T f(z)dz$$

PER $a=-\frac{T}{2}$ ⟶ $\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}}f(x)dx=\int_0^T f(x)dx$

NORMA IN UNO SPAZIO DI HILBERT

$\|f\|=\sqrt{\langle f,f\rangle}$

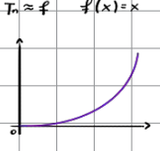
$$\|1\|^2=\int_0^T 1\,dx=x\Big|_0^T=T-0=T$$

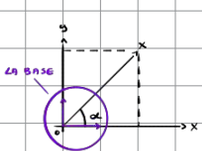
$$\|\cos kwx\|^2=\int_0^T(\cos kwx)^2dx$$
$$=\frac{1}{2}\int_0^T(1+\cos 2kwx)\,dx$$
$$=\frac{1}{2}\left[x+\frac{\operatorname{sen}2kwx}{2kw}\right]_0^T=\frac{T}{2}$$

$\|\cos kwx\|^2=\frac{T}{2}$
$\|\operatorname{sen}kwx\|^2=\frac{T}{2}$

$\operatorname{sen}^2\alpha+\cos^2\alpha=1$
$\cos^2\alpha=1-\operatorname{sen}^2\alpha$
$\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\operatorname{sen}^2\alpha=2\cos^2\alpha-1$
$\cos^2\alpha=\frac{1+\cos 2\alpha}{2}$ OPPURE $1-2\operatorname{sen}^2\alpha$
$\operatorname{sen}^2\alpha=\frac{1-\cos 2\alpha}{2}$

$T_n\approx f \qquad f(x)=x$

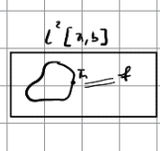




$x=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}$

$\langle x,j\rangle=\|x\|\cos\alpha$

$l^2[a,b]$



$\langle f,1\rangle=\langle T_n,1\rangle$
$\langle f,\cos kwx\rangle=\langle T_n,\cos kwx\rangle$
$\langle f,\operatorname{sen}kwx\rangle=\langle T_n,\operatorname{sen}wx\rangle \quad k=1,2,3,\dots,n$

$\langle f,1\rangle = \langle T_n,1\rangle$

DIMOSTRAZIONE

$$\int_0^T g(x)dx = \int_0^T T_n(x)\cdot 1\,dx = \int_0^T \left[a_0\cdot 1 + \sum_{k=1}^{n} a_k \cos k\omega x + b_k \operatorname{sen} k\omega x\right]\cdot 1\,dx = a_0\underbrace{\int_0^T 1\cdot 1\,dx}_{T} + \sum_{k=1}^{n} a_k \cancel{\int_0^T \cos k\omega x\cdot 1\,dx} + b_k \cancel{\int_0^T \operatorname{sen} k\omega x\cdot 1\,dx} = a_0 T$$

$\langle f,1\rangle = \langle T_n,1\rangle$ $\quad \int_0^T f(x)dx = a_0 T$ $\quad a_0 = \frac{1}{T}\int_0^T f(x)dx$ $\quad \int_0^T f(x)\cos h\omega x\,dx = \underbrace{\int_0^T T_n(x)\cos h\omega x\,dx}_{\text{EQ. TRIGONOMETRICA}} = a_h \int_0^T (\cos h\omega x)^2 dx = a_h \frac{T}{2}$

h SI USA PER LE SOMMATORIE K UN'ALTRO TIPO DI INDICE PER DIFFERENZIARE I 2 COS

SUPPONIAMO ORA DI DOVER APPROSSIMARE UNA FUNZIONE $f(x)$ IN $I[0,T]$ CON L'USO DI UN POLINOMIO TRIGONOMETRICO DI ORDINE n

$$f(x) = a_0 + \sum_{k=1}^{n}\left(a_k \cos k\omega x + b_k \operatorname{sen} k\omega x\right), \quad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

IL PROCEDIMENTO PROPOSTO DA FOURIER, CONSISTE NELL'IMPORRE CHE LE PROIEZIONI (CALCOLATE CON IL PRODOTTO SCALARE) DI f E T_n SU CIASCUNA FUNZIONE DI BASE $1, \cos\omega x, \operatorname{sen}\omega x, \dots, \cos n\omega x, \operatorname{sen} n\omega x$ SIANO IDENTICHE, OVVERO RICHIEDERE CHE L'INTEGRAZIONE IN $I[0,T]$ DELLA $f(x)$ PER LA FUNZIONE DI BASE RISULTI UGUALE ALL'INTEGRAZIONE DELLA FUNZIONE APPROSSIMANTE PER LE STESSE FUNZIONI DI BASE

$$\int_0^T f(x)dx = a_0\int_0^T 1\,dx = a_0 T$$

$$\int_0^T f(x)\cos k\omega x\,dx = a_k\int_0^T \cos^2 k\omega x\,dx = a_k\frac{T}{2} \qquad k = 1,2,3,\dots,n$$

$$\int_0^T f(x)\operatorname{sen} k\omega x\,dx = b_k\int_0^T \operatorname{sen}^2 k\omega x\,dx = b_k\frac{T}{2} \qquad k = 1,2,3,\dots,n$$

$\langle f, \operatorname{sen} k\omega x\rangle = \langle T_n, \operatorname{sen} k\omega x\rangle$ $\quad b_i = \frac{2}{T}\int_0^T f(x)\operatorname{sen} k\omega x\,dx$ $\quad k = 1,2,3,\dots,n$

$\|f\|^2 = \int_0^T (f(x))^2 dx$ GRANDEZZA RELATIVA AL SEGNALE $\quad \|T_n - f\|^2 = \int_0^T (T_n(x) - f(x))^2 dx$

TEOREMA $\longrightarrow$ $\min\|T_n - f\|^2 \iff a_0, a_n, b_n$ CHIAMATI COEFFICIENTI DI FOURIER DELLA f

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_0^T f(x)dx$$

$$a_k = \frac{2}{T}\int_0^T f(x)\cos k\omega x\,dx$$

$$b_k = \frac{2}{T}\int_0^T f(x)\operatorname{sen} k\omega x\,dx$$

ENERGIA DI UN SEGNALE

UNA FUNZIONE $f(x)$ CON VALORI REALI O COMPLESSI, DEFINITA IN UN INTERVALLO $I[a,b]$, RAPPRESENTA UN SEGNALE AL QUALE VIENE ASSOCIATA UN'ENERGIA.

DEFINIZIONE $\longrightarrow$ SUPPONIAMO $f(x)$ SIA AL QUADRATO INTEGRABILE IN $I[0,T]$, SI DEFINISCE ENERGIA DEL SEGNALE LA NORMA DELLA f DEFINITA:

$$\|f\| = \left(\int_0^T |f(x)|^2 dx\right)^{\frac{1}{2}} \qquad |f(x)|^2 = f(x)\overline{f(x)}$$

($\overline{f(x)}$: COMPLESSO CONIUGATO DI $f(x)$)

SE $f(x)$ È COMPLESSA, $\overline{f(x)}$ STESSA, SE $f(x)$ È REALE

INDICHIAMO T_n UN POLINOMIO TRIGONOMETRICO E POSTO $\omega = \frac{2\pi}{T}$ IL QUADRATO DELLA SUA ENERGIA PUÒ ESSERE SCRITTA COME:

$$\|T_n\|^2 = \int_0^T \left[a_0 + \sum_{k=1}^{n}\left(a_k\cos k\omega x + b_k\operatorname{sen} k\omega x\right)\right]^2 dx =$$

$\int_0^T \cos^2 k\omega x\,dx = \int_0^T \operatorname{sen}^2 k\omega x\,dx = \frac{T}{2}$

$$= \int_0^T \left[a_0^2 + \sum_{k=1}^{n}\left(a_k^2\cos^2 k\omega x + b_k^2\operatorname{sen}^2 k\omega x\right)\right]dx = T\left[a_0^2 + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\left(a_k^2 + b_k^2\right)\right]$$

INDICHIAMO T_n UN POLINOMIO TRIGONOMETRICO CHE APPROSSIMA UNA $f(x)$ IN $I[0,T]$, BISOGNA CAPIRE QUALE SIA LA DISTANZA MINIMA, MA IN TERMINI DI ENERGIA, TRA LA f ED UNA SUA APPROSSIMANTE TRIGONOMETRICA

$$I(a_0, a_1, b_1, \dots, a_n, b_n) = \int_0^T \left[f(x) - T_n(x)\right]^2 dx$$

AI MINIMI QUADRATI

QUESTE TIPOLOGIE DI PROBLEMI VENGONO CHIAMATI AI MINIMI QUADRATI, ED IL POLINOMIO T_n CORRISPONDENTE AL MINIMO VIENE DETTO DI MIGLIORE APPROSSIMAZIONE NEL SENSO DEI MINIMI QUADRATI (O DELLA MINIMA ENERGIA)

TEOREMA "MINIMO DELLA NORMA" $\longrightarrow$ IL MINIMO DELLA NORMA È DETERMINATO DAI COEFFICIENTI DI FOURIER DELLA f

DIMOSTRAZIONE

$n = 1$

$$I(a_0, a_1, b_1) = \int_0^T \left[f(x) - (a_0 + a_1\cos\omega x + b_1\operatorname{sen}\omega x)\right]^2 dx$$

ED INDICHIAMO I RELATIVI COEFFICIENTI DI FOURIER CON $\hat{a}_0, \hat{a}_1$ E $\hat{b}_1$

- $\hat{a}_0 = \frac{1}{T}\int_0^T f(x)dx$
- $\hat{a}_1 = \frac{2}{T}\int_0^T f(x)\cos\omega x\,dx$
- $\hat{b}_1 = \frac{2}{T}\int_0^T f(x)\operatorname{sen}\omega x\,dx$

$$I(a_0,a_1,b_1) = \int_0^T |f(x)|^2 dx + Ta_0^2 + \frac{T}{2}\left(a_1^2 + b_1^2\right) - 2\left[a_0\int_0^T f(x)\,dx\right] + a_1\int_0^T f(x)\cos\omega x\,dx + b_1\int_0^T f(x)\operatorname{sen}\omega x\,dx\Big] =$$

AGGIUNGO E TOLGO $T\hat{a}_0^2$, $\frac{T}{2}\hat{a}_1^2$, $\frac{T}{2}\hat{b}_1^2$

$$= \|f\|^2 + Ta_0^2 + \frac{T}{2}\left(a_1^2 + b_1^2\right) - 2\left[Ta_0\hat{a}_0 + \frac{T}{2}\left(a_1\hat{a}_1 + b_1\hat{b}_1\right)\right]$$

$$I(a_0,a_1,b_1) = \|f\|^2 + T\left(a_0 - \hat{a}_0\right)^2 - T\hat{a}_0^2 + \frac{T}{2}\left(a_1 - \hat{a}_1\right)^2 - \frac{T}{2}\hat{a}_1^2 + \frac{T}{2}\left(b_1 - \hat{b}_1\right)^2 - \frac{T}{2}\hat{b}_1^2$$

IL CUI MINIMO È OTTENUTO PER $a_0 = \hat{a}_0$, $a_1 = \hat{a}_1$, $b_1 = \hat{b}_1$

IL QUADRATO DELL'ENERGIA, CORRISPONDENTE ALLA DIFFERENZA TRA LA $f(x)$ E LA SUA APPROSSIMANTE $\hat{T}_1(x) = \hat{a}_0 + \hat{a}_1\cos\omega x + \hat{b}_1\operatorname{sen}\omega x$ È DUNQUE

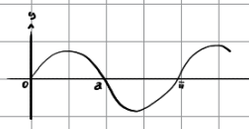
$$I(\hat{a}_0,\hat{a}_1,\hat{b}_1) = \|f\|^2 - T\hat{a}_0 - \frac{T}{2}\left(\hat{a}_1^2 + \hat{b}_1^2\right)$$

$$I(\hat{a}_0,\hat{a}_1,\hat{b}_1,\dots,\hat{a}_n,\hat{b}_n) = \|f\|^2 - T\hat{a}_0^2 - \frac{T}{2}\sum_{k=1}^{n}\left(\hat{a}_k^2 + \hat{b}_k^2\right)$$

$$\hat{a}_0^2 + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\left(\hat{a}_k^2 + \hat{b}_k^2\right) \le \frac{1}{T}\int_0^T |f(x)|^2 dx$$

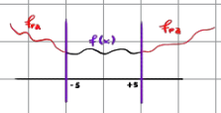
DISUGUAGLIANZA DI BESSEL

TALE DISUGUAGLIANZA ESPRIME IL FATTO CHE L'ENERGIA ASSOCIATA AL POLINOMIO TRIGONOMETRICO CHE MEGLIO APPROSSIMA UN SEGNALE È SEMPRE INFERIORE A QUELLA DEL SEGNALE STESSO



f è PERIODICA PER T

$$\int_0^T f(x)dx = \int_a^{T+a} f(x)dx \quad a \in \mathbb{R} \qquad \int_0^T f(x)dx \text{ POSITIVA} \qquad \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(x)dx$$



SERIE DI FOURIER

COEFFICIENTI

$$a_0 = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)dx$$

$$a_k = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos k\omega x\,dx = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos n\frac{\pi}{L}x\,dx$$

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\operatorname{sen} k\omega x\,dx = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\operatorname{sen} n\frac{\pi}{L}x\,dx$$

ORTOGONALITÀ

$\cos n\frac{\pi}{L}x$

$\operatorname{sen} n\frac{\pi}{L}x$

$f(x)$ $x \in [-L, L]$ INTERVALLO SIMMETRICO $\quad T = 2L \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{L}$

SIA f UNA FUNZIONE INTEGRABILE IN $I[-L, L]$. ALLORA AD ESSA È ASSOCIABILE, IN MODO UNIVOCO, LA SERIE DI FOURIER

$$S_f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos k\omega x + b_n\operatorname{sen} k\omega x\right)$$

$$S_f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos n\frac{\pi}{L}x + b_n\operatorname{sen} n\frac{\pi}{L}x\right)$$

ESEMPIO n°1 FUNZIONE DISPARI

SCRIVERE LA SERIE DI FOURIER DI $f(x) = x$, $-\bar{\pi} \le x \le \bar{\pi}$. ESSENDO $T = 2\bar{\pi}$ $\omega = \frac{2\bar{\pi}}{T} = 1$

$\cos k\bar{\pi} = \cos(-k\bar{\pi}) = (-1)^k$

$$a_0 = \frac{1}{2\bar{\pi}}\int_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} x\,dx = \frac{1}{4\bar{\pi}}\left[x^2\right]_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} = 0$$

$$a_k = \frac{1}{\bar{\pi}}\int_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} x\cos kx\,dx = \frac{1}{\bar{\pi}}\int_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} x\,d\frac{\operatorname{sen} kx}{k} = \frac{1}{\bar{\pi}}\left[x\frac{\operatorname{sen} kx}{k}\right]_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} - \frac{1}{\bar{\pi}}\int_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}}\frac{\operatorname{sen} kx}{k}dx = \frac{1}{\bar{\pi}}\left[\frac{\cos kx}{k^2}\right]_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} = 0$$

$$b_k = \frac{1}{\bar{\pi}}\int_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} x\operatorname{sen} kx\,dx = -\frac{1}{\bar{\pi}}\int_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} x\,d\frac{\cos kx}{k} = -\frac{1}{\bar{\pi}}\left[x\frac{\cos kx}{k}\right]_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} + \frac{1}{\bar{\pi}}\int_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}}\frac{\cos kx}{k}dx = \frac{2}{k}(-1)^{k+1}$$

LA SERIE DI FOURIER DI x SU $I[-\bar{\pi}, \bar{\pi}]$ È DUNQUE LA

$$S_f(x) = \sum_{k=1}^{\infty}\frac{2}{k}(-1)^{k+1}\operatorname{sen} kx$$

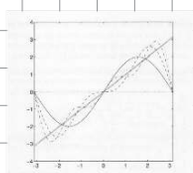


Figura 6.2 Serie di Fourier troncate di $f(x) = x$

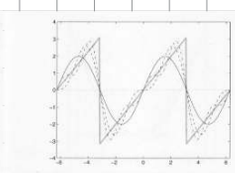


Figura 6.3 Estensione periodica e serie di Fourier troncate di $f(x) = x$

ESEMPIO n°2 FUNZIONE È PARI

SCRIVERE LA SERIE DI FOURIER DI $f(x) = x^2$, $-\bar{\pi} \le x \le \bar{\pi}$ $\quad T = 2\bar{\pi}$ $\omega = \frac{2\bar{\pi}}{T} = 1$

$$a_0 = \frac{1}{2\bar{\pi}}\int_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} x^2 dx = \frac{1}{3\bar{\pi}}\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} = \frac{\bar{\pi}^2}{3}$$

$$a_k = \frac{1}{\bar{\pi}}\int_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} x^2\cos kx\,dx = \frac{1}{\bar{\pi}}\int_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} x^2\,d\frac{\operatorname{sen} kx}{k} =$$

$$= \frac{1}{\bar{\pi}}\left[x^2\frac{\operatorname{sen} kx}{k}\right]_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} + \frac{1}{\bar{\pi}}\int_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} 2x\,d\frac{\cos kx}{k^2} =$$

$$= \frac{1}{\bar{\pi}}\left[2x\frac{\cos kx}{k^2}\right]_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} - \frac{2}{\bar{\pi}}\int_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}}\frac{\cos kx}{k^2}dx = \frac{4}{k^2}(-1)^k$$

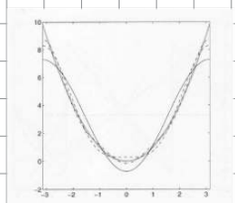


Figura 6.4 Serie di Fourier troncate di $f(x) = x^2$

$$b_k = \frac{1}{\bar{\pi}}\int_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} x^2\operatorname{sen} kx\,dx = \frac{1}{\bar{\pi}}\int_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} x^2\,d\frac{\cos kx}{k} = \frac{1}{\bar{\pi}}\left[x^2\frac{\cos kx}{k}\right]_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} + \frac{1}{\bar{\pi}}\int_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} 2x\,d\frac{\operatorname{sen} kx}{k^2}dx =$$

$$= \frac{1}{\bar{\pi}}\left[2x\frac{\operatorname{sen} kx}{k^2}\right]_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} - \frac{2}{\bar{\pi}}\int_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}}\frac{\operatorname{sen} kx}{k^2}dx = \frac{2}{\bar{\pi}}\left[\frac{\cos kx}{k^3}\right]_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} = 0$$

LA SERIE DI FOURIER DI x^2 SU $I[-\bar{\pi}, \bar{\pi}]$ È $\quad S_f(x) = \frac{\bar{\pi}^2}{3} + \sum_{k=1}^{\infty}\frac{4}{k^2}(-1)^k\cos kx$

ESEMPIO n°3 FUNZIONE NÉ PARI E NÉ DISPARI

SCRIVERE LA SERIE DI FOURIER DI

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\bar{\pi} \le x < 1 \\ 1, & 1 \le x < 2 \\ 2, & 2 \le x < \bar{\pi} \end{cases}$$

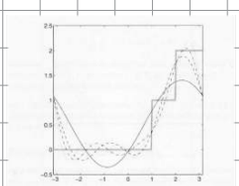


Figura 6.5 Serie di Fourier troncate dell'Esempio 6.5

$$a_0 = \frac{1}{2\bar{\pi}}\int_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} f(x)dx = \frac{1}{2\bar{\pi}}\left[\int_1^2 1\cdot dx + \int_2^{\bar{\pi}} 2\cdot dx\right] = \frac{1}{2\bar{\pi}}\left[1 + 2(\bar{\pi} - 2)\right] = 1 - \frac{3}{2\bar{\pi}}$$

$$a_k = \frac{1}{\bar{\pi}}\int_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} f(x)\cos kx\,dx = \frac{1}{\bar{\pi}}\left[\int_1^2 \cos kx\,dx + 2\int_2^{\bar{\pi}}\cos kx\,dx\right] = \frac{1}{k\bar{\pi}}\left[(\operatorname{sen} 2k - \operatorname{sen} k) + 2(\operatorname{sen} k\bar{\pi} - \operatorname{sen} 2k)\right] =$$

$$= -\frac{1}{k\bar{\pi}}(\operatorname{sen} k)(1 + 2\cos k)$$

$$b_k = \frac{1}{\bar{\pi}}\int_{-\bar{\pi}}^{\bar{\pi}} f(x)\operatorname{sen} kx\,dx = \frac{1}{\bar{\pi}}\left[\int_1^2 \operatorname{sen} kx\,dx + 2\int_2^{\bar{\pi}}\operatorname{sen} kx\,dx\right] = -\frac{1}{k\bar{\pi}}\left[(\cos 2k - \cos k) + 2(\cos k\bar{\pi} - \cos 2k)\right] =$$

$$= -\frac{1}{k\bar{\pi}}\left[-\cos 2k - \cos k + 2(-1)^k\right]$$

ALLA $f(x)$ POSSIAMO ASSOCIARE LA SERIE DI FOURIER

$$S_f(x) = 1 - \frac{3}{2\bar{\pi}} - \frac{1}{\bar{\pi}}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}\left\{\left[(\operatorname{sen} k)(1 + 2\cos k)\right]\cos kx + \left[2(-1)^k - \cos k - \cos 2k\right]\operatorname{sen} kx\right\}$$

ESERCIZIO n°4 FUNZIONE NÉ PARI E NÉ DISPARI

SCRIVERE LA SERIE DI FOURIER DI

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -3 \le x < 0 \\ x, & 0 \le x < 3 \end{cases}$$

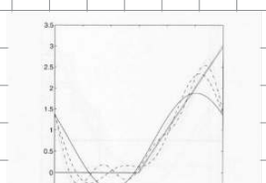


Figura 6.6 Serie di Fourier troncate dell'Esempio 6.6

$$a_0 = \frac{1}{6}\int_{-3}^{3} f(x)dx = \frac{1}{6}\int_0^3 x\,dx = \frac{3}{4}$$

$$a_k = \frac{1}{3}\int_{-3}^{3} f(x)\cos\frac{k\bar{\pi}x}{3}dx = \frac{1}{3}\int_0^3 x\cos\frac{k\bar{\pi}x}{3}dx = \frac{3}{k^2\bar{\pi}^2}\left[(-1)^k - 1\right]$$

$$b_k = \frac{1}{3}\int_{-3}^{3} f(x)\operatorname{sen}\frac{k\bar{\pi}x}{3}dx = \frac{1}{3}\int_0^3 x\operatorname{sen}\frac{k\bar{\pi}x}{3}dx = -\frac{3}{k\bar{\pi}}(-1)^k$$

LA SERIE DI FOURIER DI $f(x)$ IN $I[-3, 3]$ È

$$S_f(x) = \frac{3}{4} + \sum_{k=1}^{\infty}\left\{\frac{3}{k^2\bar{\pi}^2}\left[(-1)^k - 1\right]\cos\frac{k\bar{\pi}x}{3} - \frac{3}{k\bar{\pi}}(-1)^k\operatorname{sen}\frac{k\bar{\pi}x}{3}\right\}$$

FUNZIONE PARI E DISPARI

SIA f UNA FUNZIONE DEFINITA IN UN INTERVALLO $I[-L, L]$, $\forall L \in \mathbb{R}^+$. ALLORA SE PER OGNI $x \in [-L, L]$ RISULTA:

- LA FUNZIONE SI DICE PARI $\quad f(x) = f(-x)$
- LA FUNZIONE SI DICE DISPARI $\quad f(x) = -f(-x)$
- SE UN VALORE DI x NON VALE NESSUNA DELLE DUE CONDIZIONI PRECEDENTI, LA f NON È NÉ PARI E NÈ DISPARI